

TD 23 : Champ magnétique

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

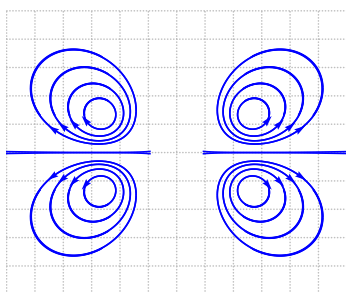
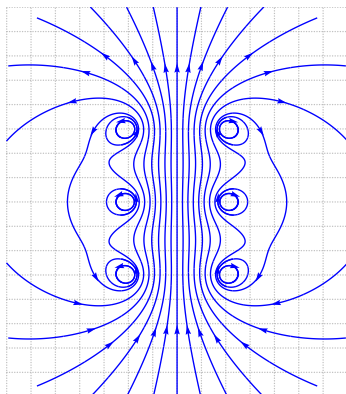
On donne quelques constantes fondamentales :

- constante de Planck : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$,
- masse de l'électron : $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$,
- charge élémentaire : $e = 1,61 \times 10^{-19} \text{ C}$
- perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$.

Exercice 1 : Lecture de cartes de champ

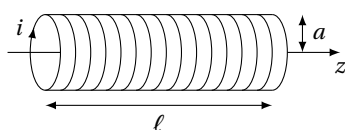
Pour les deux cartes de champ proposées :

- déterminer les lieux où le champ magnétique est le plus intense, le moins intense ;
- déterminer les lieux où le champ magnétique est relativement homogène ;
- déterminer les spires créant le champ magnétique en précisant le sens du courant qui les parcourt.



Exercice 2 : Utilisation des propriétés de symétrie

Une bobine de longueur finie ℓ , centrée sur O , d'axe de symétrie de révolution Oz , formée de spires jointives circulaires de rayon a , est parcourue par une intensité i .



1. On se place en coordonnées cylindriques. De quelles coordonnées dépend le champ magnétique ?
2. Que peut-on dire de la direction du champ magnétique :

- en un point appartenant à l'axe Oz ?
- dans le plan passant par O et perpendiculaire à Oz ?
- en un point quelconque ?

Exercice 3 : Unités et dimensions des grandeurs magnétiques

1. En s'appuyant sur des lois physiques connues, exprimer le tesla en fonction des unités de base du système international (mètre, kilogramme, seconde et ampère).

2. À l'aide des constantes fondamentales e charge élémentaire, m_e masse de l'électron et h constante de Planck, former une grandeur homogène à un moment magnétique. Calculer sa valeur numérique et la comparer à la valeur expérimentale du moment magnétique d'un électron : $\mu_e = 9,28 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$.

3. On considère un aimant de centre O et de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M} \vec{u}$, avec $\vec{u}$ un vecteur unitaire. On peut montrer que le champ magnétique créé par l'aimant en un point M de son axe ($O, \vec{u}$) tel que $OM = r$ est donné par $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \mathcal{M} r^{-\alpha} \vec{u}$. Déterminer la valeur de α . Comparer le comportement du champ magnétique créé par un aimant à celui du champ électrique créé par une charge ponctuelle.

Exercice 4 : Moment magnétique d'un aimant

On considère un aimant droit, de longueur $L = 10 \text{ cm}$ et de section $S = 1 \text{ cm}^2$. On mesure à la surface de son pôle nord un champ magnétique de $0,1 \text{ T}$.

On rappelle que le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde infini d'axe Oz comprenant n spires par unité de longueur parcourues par un courant I vaut $\vec{B} = \mu_0 n I \vec{u}_z$.

1. Donner un ordre de grandeur du moment magnétique $\mathcal{M}$ de cet aimant en faisant une analogie avec un solénoïde.

2. Quel est l'intensité du courant qu'il faudrait faire passer dans un solénoïde de taille équivalente pour obtenir le même champ magnétique ? Commenter.

Exercice 5 : Rapport gyromagnétique de l'électron

On considère le modèle classique de Bohr de l'atome d'hydrogène. L'électron, de masse m_e et de charge $q = -e$, a une trajectoire circulaire uniforme de rayon r et de vitesse $\vec{v}$ autour du noyau situé au point O . On note $(O, \vec{u}_z)$ l'axe de cette trajectoire circulaire.

1. En fonction de m_e , r et ω , la vitesse angulaire de rotation de l'électron, exprimer le moment cinétique $\vec{L}$ de l'électron par rapport au point O . ($\vec{L}$ s'appelle moment cinétique orbital).

2. Exprimer l'intensité électrique I circulant dans la spire équivalente à la boucle de courant formée par l'électron en rotation. En déduire le moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ de cette spire.

3. Montrer que $\vec{\mathcal{M}} = \alpha \vec{L}$, où α , à exprimer, s'appelle le rapport gyromagnétique orbital de l'électron. Donner sa valeur numérique.

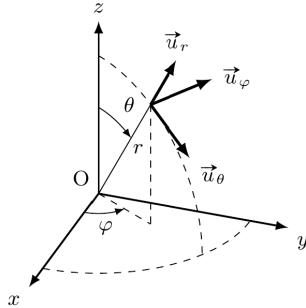
Exercice 6 : Champ magnétique terrestre

Le champ magnétique terrestre est décrit en première approximation par le champ magnétique d'un dipôle situé au

centre de la terre O , de moment $\vec{\mathcal{M}} = -\mathcal{M}\vec{u}_z$, avec $\mathcal{M} = 7,9 \times 10^{22} \text{ A}\cdot\text{m}^2$ et $\vec{u}_z$ le vecteur unitaire de l'axe géomagnétique de la Terre (qui est légèrement incliné par rapport à l'axe de rotation terrestre). Un point de l'espace est repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, φ) par rapport à l'axe géomagnétique.

En un point suffisamment éloigné de O , les composantes de $\vec{B}$ sont : $B_r = -\frac{\mu_0}{4\pi}\mathcal{M}\frac{2\cos\theta}{r^3}$ $B_\theta = -\frac{\mu_0}{4\pi}\mathcal{M}\frac{\sin\theta}{r^3}$ et $B_\varphi = 0$.

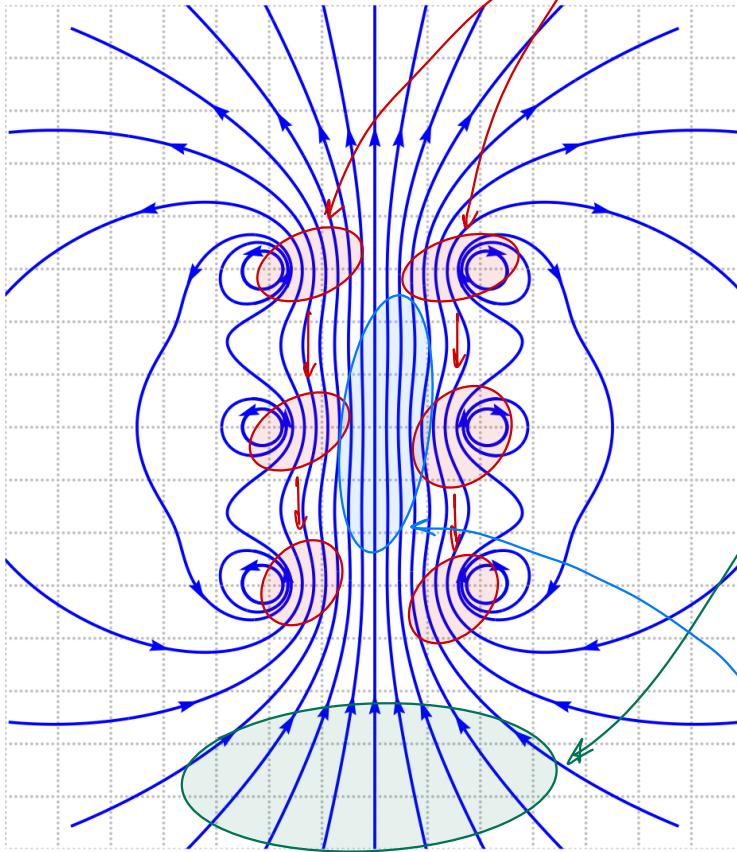
On donne le rayon moyen de la Terre $R_T = 6371 \text{ km}$.



1. Déterminer la norme du champ magnétique à Lyon en précisant les hypothèses faites.
2. Déterminer l'inclinaison du champ magnétique par rapport à la verticale à Lyon.
3. Dans quelle direction pointe une boussole au pôle nord magnétique terrestre ?

Exercice 1:

Zones de champs forts (proche de la distribution de courant)

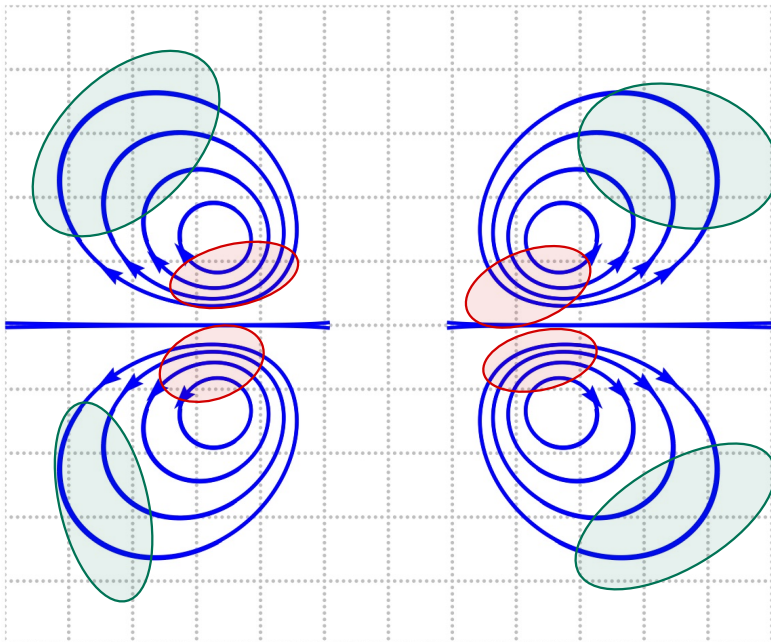


* Le champ est + intense là où les lignes de champ sont les plus resserrées.

* À l'inverse, le champ est + faible dans les zones où les lds s'écartent.

* Le champ $\vec{B}$ est quasi homogène là où les lds sont parallèles.

↳ visibles uniquement sur le dessin 1.



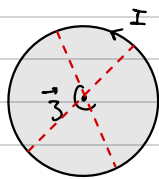
Exercice 2:



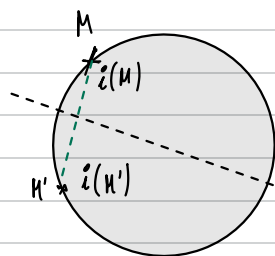
⚠ Solénoïde fini $\Rightarrow$ pas d'invariance par translation.

1. Invariance par toute rotation d'axe $O_z \Rightarrow \|\vec{B}\|(r, \theta, z)$

2. Point de l'axe



} Tous les plans contenant (O_z) sont des plans d'antisymétrie des courants.



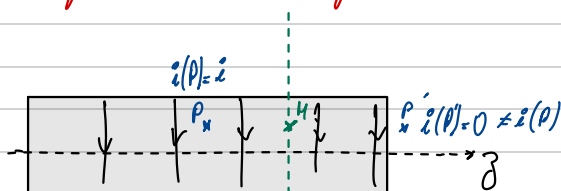
$$j(M') = -\text{sym}(j(M)).$$

$\Rightarrow \Pi$ est un plan d'antisymétrie des courants.

En un point M de (O_z) , $\vec{B}(M) \in$ à l'intersection des plans d'antisymétrie.

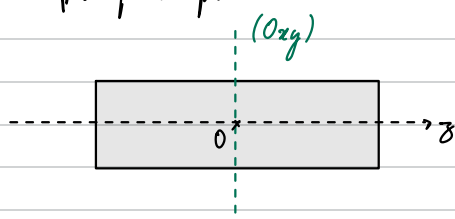
Dans $\vec{B}(M) \in (O_z) \Rightarrow \boxed{\forall M \in (O_z); \vec{B}(M) = B_z(z) \vec{e}_z} \quad (r=0 \text{ sur l'axe})$

⚠ puisque le solénoïde est fini, il devient $\oplus$ compliqué de trouver des plans de symétrie des courants.



(M, e_x, e_y) n'est pas un plan de symétrie des courants.

* Dans le plan passant par O :

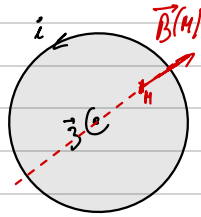
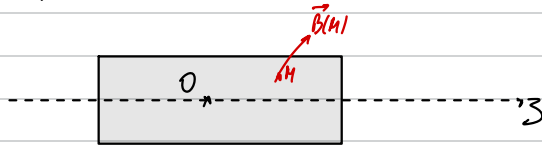


En un point M de (O_{xy}) :

$\vec{B}(M) \perp (O_{xy})$ puisque (O_{xy}) est un plan de symétrie des courants.

Donc $\forall M \in (O_{xy}), \vec{B}(M) = B_z(r, z) \vec{e}_z$

* En un point quelconque. $\rightarrow$ le point considéré est hors des spires



Le plan contenant M et l'axe Oz est un plan d'antisymétrie des courants.

$\forall M \in (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z), \vec{B}(M) = B_r(r, z) \vec{e}_r + B_z(r, z) \vec{e}_z$